

سلسلة معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية | السنة الثانية ثانوي

معادلات الدرجة الثانية

المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ مع $a \neq 0$: المميز $\Delta = b^2 - 4ac$. إذا $\Delta > 0$: جذران حقيقيان مختلفان $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ؛ إذا $\Delta = 0$: جذر مضاعف $-\frac{b}{2a}$ ؛ إذا $\Delta < 0$: لا جذور حقيقية (الجذور معقدة — تدرس في السنة الثالثة). علاقات فيثاغورس للجذور: المجموع $-\frac{b}{a}$ والجداء $\frac{c}{a}$.
تتيح استنتاج جذور من معادلة أو بناء معادلة من جذور: $x^2 - Sx + P = 0$.

المتراجحات من الدرجة الثانية

لحل $ax^2 + bx + c \geq 0$: نجدر المعادلة المقابلة (إن أمكن) ثم نستعمل قاعدة الإشارة: العبارة تحمل إشارة a خارج فترة الجذرين وإشارة $-a$ بينهما. عند $\Delta \leq 0$ تظل الإشارة دائماً إشارة a مع حلول خاصة عند المماس). التفسير البياني: موقع القطع المكافئ بالنسبة لمحور الفواصل — فوقه أو تحته.

الاجمل والتفسير البياني

جملة تتضمن معادلة خطية وتربيعية: نعوض (المستقيم في القطع) فنحصل على معادلة درجة ثانية في متغير واحد، وعدد حلولها = عدد نقاط التقاطع بين المستقيم والقطع (2 أو 1 مماس أو 0). الاجمل الخطية نُحل بالإحلال أو التركيب، ويُفسر الحل النقطة التقاطع للمستقيمين، وعدم الحل مستقيمان متوازيان.

النمذجة والتطبيقات

مسائل اقتصادية تتضمن درجة ثانية: ربح $R(x) = -2x^2 + 80x - 500$ مثلاً — نحسب المجموع الساكن حيث $R(x) = 0$ ، والربح الأقصى عند رأس القطع $x = -\frac{b}{2a}$ ، ومجال الربح حيث $R(x) > 0$ بإشارة ثلاثية الحدود. ربط هذه الخطوات (نمذجة، حل، تفسير اقتصادي) هو الكفاءة المستهدفة من الفصل.

الصيغ الأساسية

$$\Delta = b^2 - 4ac, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

◆ الجذور

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

◆ مجموع وجداء الجذور

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\Delta > 0)$$

◆ الشكل المحلل

بينهما $-a$ ، خارج الجذرين a : $ax^2 + bx + c$ إشارة

◆ قاعدة الإشارة

تمارين السلسلة (6 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: حل معادلات من الدرجة الثانية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \quad ; \quad 2x^2 + 3x - 2 = 0 \quad ; \quad 4x^2 - 4x + 1 = 0$$

تلميح: احسب $\Delta = b^2 - 4ac$ أولاً، ثم اختر الصيغة المناسبة للجذور.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: علاقات فييت وتطبيقاتها

لتكن x_1 و x_2 جذري المعادلة $x^2 - 7x + 10 = 0$ في $\mathbb{R}$. نرمز بـ $S = x_1 + x_2$ و $P = x_1x_2$.(1) احسب S و P دون حل المعادلة.(2) احسب $x_1^2 + x_2^2$ ثم $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ دون تحديد الجذرين.(3) أنشئ المعادلة التي جذراها x_1^2 و x_2^2 ، وتحقق من النتيجة بحل المعادلتين.تلميح: لعلم برأسين x_1, x_2 : $S = -\frac{b}{a}$ و $P = \frac{c}{a}$.

استدلالي

صعب

التمرين 3: إشارة كثير حدود وحل جملة متراجحات

نعتبر المتراجحتين: (1) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$ و (2) $2x^2 - 3x - 5 > 0$.

(1) أنشئ جدول إشارة كلا الكثيرين.

(2) حل المتراجحة (1) ثم المتراجحة (2) في $\mathbb{R}$.(3) استنتج مجموعة الحلول للجملة $\begin{cases} x^2 - 5x + 4 \leq 0 \\ 2x^2 - 3x - 5 > 0 \end{cases}$ وتحقق بقيمة اختبارية.

تلميح: جدول إشارات لكل كثير حدود، ثم تقاطع مجموعتي الحلول.

نقط بكالوريا

مركب

بكالوريا

التمرين 4: معادلة ثانية بمعامل حربي

نعتبر المعادلة بالمتغير x : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 = 0$ حيث m عدد حقيقي.(1) احسب Δ بدلالة m وبين أن $\Delta = 4(2m+1)$.(2) حل حسب قيم m : متى تقبل المعادلة حلين حقيقيين متميزين؟ حلين مزدوجين؟ لا حلول؟(3) في حالة $m = 0$: حل المعادلة وتحقق من علاقتي فييت، ثم عين الجذر المزدوج في الحالة المناسبة.تلميح: احسب Δ بدلالة m واختزل الحدود، ثم ناقش إشارتها.

تطبيقي

سهل

التمرين 5: معادلات من الدرجة الثانية

1. حل في $\mathbb{R}$: $x^2 - 6x + 8 = 0$.

2. حل في $\mathbb{R}$: $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

3. باستعمال وضع مناسب، حل في $\mathbb{R}$: $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$.

💡 تلميح: احسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ ؛ وللسؤال 3 ضع $X = x^2$ مع الانتباه إلى شرط $X \geq 0$.

استدلالي

متوسط

🔥 التمرين 6: إشارة ثلاثي الحد ومتراجحات 🔥

ليكن $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. حل المعادلة $f(x) = 0$ ثم ضع جدول إشارات f .

2. استنتج مجموعة حلول المتراجحة $f(x) \leq 0$.

3. حل المتراجحة: $x^2 - 4x + 3 > 0$.

💡 تلميح: ثلاثي الحد ذو معامل رئيسي موجب يكون سالباً **بين** الجذرين وموجباً خارجهما.

اللول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: حل معادلات من الدرجة الثانية

- (1) $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$: $x = \frac{5 \pm 1}{2}$ ، ومنه $S = \{2, 3\}$. تحقق: $\checkmark 4 - 10 + 6 = 0$ و $\checkmark 9 - 15 + 6 = 0$.
- (2) $\Delta = 9 + 16 = 25$ ف $\Delta = 5$: $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$ ، ومنه $x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ أو $x = \frac{-8}{4} = -2$: $S = \left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$. تحقق: $2 \times$
 $\checkmark \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 2 = 0$
- (3) $\Delta = 16 - 16 = 0$: جذر مزدوج $x = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$: $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ، وفعلاً $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$ ، $\checkmark$

حل التمرين 2: علاقات فييت وتطبيقاتها

- (1) بفيت: $S = -\frac{-7}{1} = 7$ و $P = \frac{10}{1} = 10$.
- (2) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{S}{P} = \frac{7}{10}$ و $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = 49 - 20 = 29$
- (3) المعادلة المطلوبة: $X^2 - (x_1^2 + x_2^2)X + x_1^2 x_2^2 = 0$ أي $X^2 - 29X + 100 = 0$ لدينا $(x_1^2 x_2^2 = P^2 = 100)$. ولتحقق: $x^2 - 7x + 10 = 0$: $\Delta = 9$: الجذران 2 و 5؛ المعادلة الجديدة جذراها 4 و 25 والمجموع 29 والجداء 100. $\checkmark$

حل التمرين 3: إشارة كثير حدود وحل جملة مترجمات

- (1) $\Delta = 25 - 16 = 9$: الجذران 1 و 4، بعامل موجب: موجب خارج $[1, 4]$ وسالب داخله وينعدم عند 1 و 4. أما $2x^2 - 3x - 5$: $\Delta = 9 + 40 = 49$: الجذران $\frac{-3-7}{4} = -1$ و $\frac{-3+7}{4} = \frac{5}{2}$ ، بعامل موجب: موجب خارج $[-1, \frac{5}{2}]$ وسالب داخله.
- (2) (1) : المترجمة تحقق حيث الكثير سالب أو معدوم: $S_1 = [1, 4]$: تحقق حيث الكثير موجب تماماً: $S_2 =]-\infty, -1] \cup [\frac{5}{2}, +\infty[$
- (3) مجموع حلول الجملة هو التقاطع: $S_1 \cap S_2 = [1, 4] \cap \left(]-\infty, -1] \cup [\frac{5}{2}, +\infty[\right) =]\frac{5}{2}, 4]$ تحقق بـ $x = 3$: $9 - 15 + 4 = -2 \leq 0$ و $\checkmark$ وعند $x = 4$: $18 - 9 - 5 = 4 > 0$ و $\checkmark$ (فُدخل) (قوس مغلق)، بينما عند $x = \frac{5}{2}$ ينعدم الكثير الثاني (فُستبعد) (قوس مفتوح).

حل التمرين 4: معادلة ثانية بمعامل حرفي

$$\Delta = 4(m+1)^2 - 4m^2 = 4[(m+1)^2 - m^2] = 4(m^2 + 2m + 1 - m^2) = 4(2m+1) \quad (1)$$

(2) إشارة Δ هي إشارة $(2m+1)$: إذا كان $m > -\frac{1}{2}$ فإن $\Delta > 0$: حلان حقيقيان متميزان؛ إذا كان $m = -\frac{1}{2}$ فإن $\Delta = 0$: حل مزدوج؛ وإذا كان $m < -\frac{1}{2}$ فإن $\Delta < 0$: لا حلول حقيقية.

(3) عند $m = 0$: المعادلة $x^2 - 2x = 0$ أي $x(x-2) = 0$ الجذران 0 و 2. تحقق فيبت: $S = 0 + 2 = 2 = 2(m+1)$ و $\checkmark$ وفي حالة $m = -\frac{1}{2}$: الجذر المزدوج $x = m+1 = \frac{1}{2}$ فعلاً: $(x - \frac{1}{2})^2 = x^2 - x + \frac{1}{4}$ $\checkmark$ $P = 0 = m^2$.

🎯 حل التمرين 5: معادلات من الدرجة الثانية 🎯

$$(1) \Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 36 - 32 = 4 > 0 \text{ ولدينا } \Delta = 2 :$$

$$x_2 = \frac{6+2}{2} = 4 \text{ و } x_1 = \frac{6-2}{2} = 2$$

مجموعة الحلول: $S = \{2, 4\}$.

**تحقق سريع: مجموع الحلول = 6 (المقابل لإشارة b) وجداؤهما = 8 (المقابل لـ c) $\checkmark$

$$(2) \Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0 \text{ و } \Delta = 5 :$$

$$x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2} \text{ و } x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$$

مجموعة الحلول: $S = \left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$.

(3) نضع $X = x^2$ (حيث $X \geq 0$) فتصبح المعادلة: $X^2 - 6X + 8 = 0$ وهي نفسها معادلة السؤال 1 بحلول $X = 2$ أو $X = 4$ وكلاهما مقبول لأنهما موجبان.

$$x^2 = 2 \text{ أو } x = -2$$

$$x^2 = 4 \text{ أو } x = 2$$

مجموعة الحلول: $S = \{-2, -2, 2, 2\}$

🎯 حل التمرين 6: إشارة ثلاثي الحد ومتراجحات 🎯

$$(1) \Delta = 16 - 12 = 4 \text{ و } \Delta = 2 : \text{ الجذران } x_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \text{ و } x_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

جدول الإشارات: f موجبة على $]-\infty, 1[$ ، منعدمة عند 1، سالبة على $[1, 3[$ ، منعدمة عند 3، موجبة على $[3, +\infty[$.

(2) حلول $f(x) \leq 0$ هي القيم التي تكون فيها f سالبة أو منعدمة، أي بين الجذرين معهما:

$$S = [1, 3]$$

(3) $f(x) > 0$ خارج الجذرين مع استبعادهما (متراجحة صارمة):

$$S =]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$$